

musiccloud Resolver Flow

musiccloud

Version 1.3.0+14e3c2f-dirty, 2026-06-06

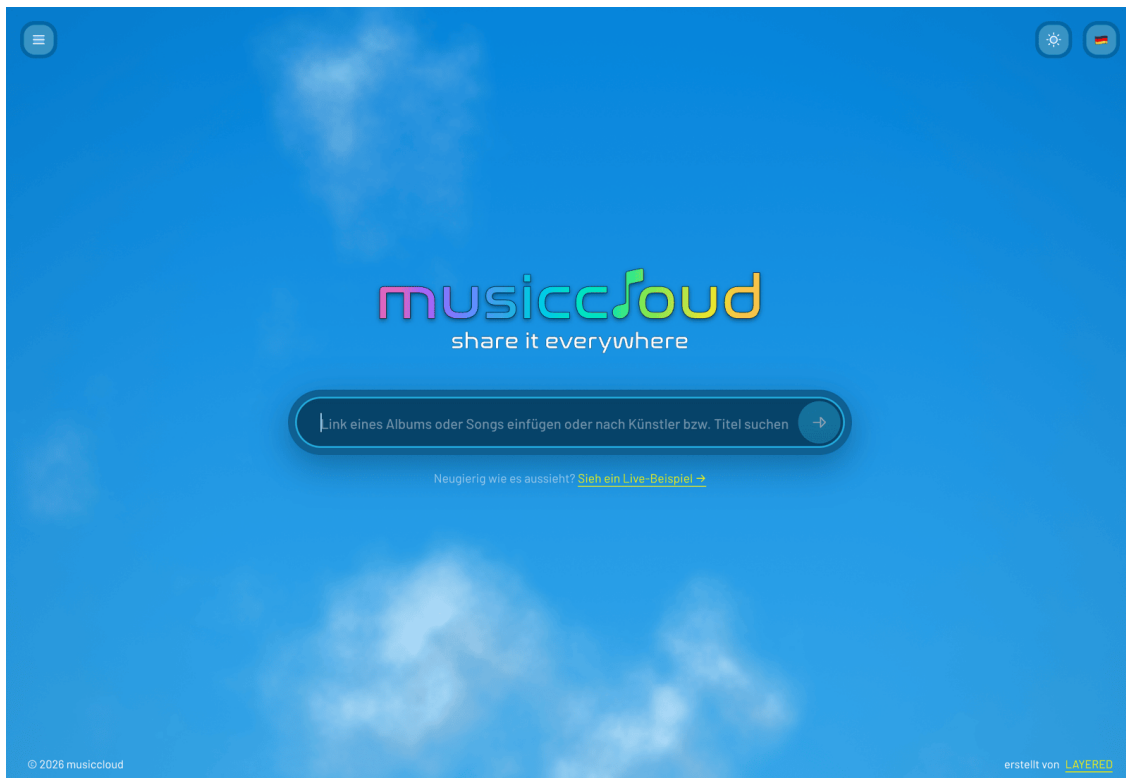
Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	2
2 Endpoints	2
3 Query-Formen	3
3.1 Streaming-Service-URL	3
3.2 Free-Text Query	4
3.3 Genre-Discovery Query	5
4 Structured Search	8
4.1 Wofür	8
4.2 Syntax	8
4.3 Validierung	9
4.4 Antwort	9
5 selectedCandidate-Follow-up	9
6 Fehlerfälle	10
7 Praxisbeispiele	10

1 Überblick

Der Resolver nimmt einen Link oder eine Suchanfrage entgegen und erzeugt daraus eine einheitliche musiccloud-Antwort. Die Antwort ist entweder ein fertiger Track-, Album- oder Artist-Resolve, eine Auswahlliste für mehrdeutige Track-Suchen, ein Genre-Discovery-Ergebnis oder ein Fehler mit einem stabilen Fehlercode.

In der musiccloud-Web-App beginnt jede Anfrage an einer einzigen Eingabe. Der folgende Screenshot zeigt diesen Einstiegspunkt: Er akzeptiert eine Streaming-Service-URL, Free Text, eine Structured-Search-Query (title:/artist:) oder eine genre:-Discovery-Query.



Die zentrale Eingabe, die jede Query-Form akzeptiert.

Dieser Text beschreibt die öffentlichen Query-Formen aus Anwendersicht. Implementierungsdetails wie aktivierte Plugins, Admin-Schalter oder interne Cache-Tabellen sind bewusst nicht Voraussetzung, um die API zu benutzen. Die Screenshots zeigen, wie sich jede Query-Form in der Web-App darstellt; die JSON-Blöcke zeigen den passenden API-Request und die Antwort.

2 Endpoints

Endpoint	Verwendung
POST /api/v1/resolve	Voller Resolve-Endpoint für API-Clients mit X-API-Key oder Bearer-Token. Unterstützt URLs, Free Text, Genre-Discovery, Structured Search und den selectedCandidate-Follow-up.
GET /api/v1/resolve	Unauthentifizierter Scripting-Endpoint für eine einzelne Track-Auflösung. Unterstützt URLs, Free Text und Structured Search. Mehrdeutige Suchanfragen liefern hier 400, weil der Follow-up-Zustand nicht mitgeführt wird. Genre-Discovery wird hier nicht unterstützt.

3 Query-Formen

3.1 Streaming-Service-URL

Nutze diese Form, wenn bereits ein Link zu einem Track, Album oder Artist vorhanden ist.

```
https://open.spotify.com/track/2Wfa0iMkCvy7F5fcp2zZ8L
https://music.apple.com/de/album/example/123456789
open.spotify.com/track/2Wfa0iMkCvy7F5fcp2zZ8L
https://link.deezer.com/s/abc123
```

Der Resolver erkennt den Service, liest die Quell-Metadaten und sucht passende Links auf weiteren Plattformen. Schemalose Host-Formen (ohne `https://`) werden für erlaubte Musik-Hosts akzeptiert. Short-Links (etwa `link.deezer.com`) werden zuerst aufgelöst. Tracking-Parameter werden vor Persistenz und Antwort entfernt.

Ein Request und seine (gekürzte) Antwort sehen so aus. Das `links`-Array enthält einen Eintrag pro Plattform, auf der der Track gefunden wurde, jeweils mit `confidence` und der `matchMethod`, die den Treffer erzeugt hat (`isrc`, `upc`, `search`, `cache` oder `isrc-inference`):

```
GET /api/v1/resolve
?query=https://open.spotify.com/track/2Wfa0iMkCvy7F5fcp2zZ8L

200 OK
{
  "id": "I74PsoH_M-oDufeUQW3WT",
  "shortUrl": "https://musiccloud.io/THmwY",
  "track": {
    "title": "Take on Me",
    "artists": ["a-ha"],
    "albumName": "Hunting High and Low",
    "artworkUrl": "https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273e8dd...",
    "durationMs": 225280,
    "isrc": "USWB19901214",
    "releaseDate": "1985-06-01",
    "isExplicit": false,
    "previewUrl": "https://cdnt-preview.dzcdn.net/api/1/.../...mp3"
  },
  "links": [
    { "service": "spotify", "displayName": "Spotify",
      "url": "https://open.spotify.com/track/2Wfa0iMkCvy7F5fcp2zZ8L",
      "confidence": 1, "matchMethod": "isrc" },
    { "service": "apple-music", "displayName": "Apple Music",
      "url": "https://music.apple.com/us/album/take-on-me/747796769",
      "confidence": 1, "matchMethod": "isrc" }
  ]
}
```

In der Web-App rendert derselbe Resolve als Ergebnis-Karte mit Cover, Preview-Player, Teilen-Aktion und den Cross-Service-Links unter “Anhören auf”:



Ein aufgelöster Track mit Cross-Service-Links und Künstler-Info.

Per POST lösen auch Album- und Artist-URLs auf und liefern type: "album" bzw. type: "artist" statt eines track. Der GET-Endpoint löst ausschließlich Track-URLs auf.

3.2 Free-Text Query

Free Text ist jede Eingabe, die keine URL ist und nicht mit einem reservierten Query-Prefix beginnt.

```
bohemian rhapsody queen
radiohead karma police ok computer
daft punk one more time
```

Diese Form ist sinnvoll, wenn der Nutzer nur ungefähr weiß, wonach gesucht wird. Die gesamte Eingabe wird für jeden Adapter sowohl als Titel- als auch als Artist-Begriff verwendet; es gibt keine clientseitige Aufteilung. Ein Treffer mit hoher Confidence wird direkt zu einer Track-Antwort aufgelöst. Bei mehreren plausiblen Treffern liefert POST /api/v1/resolve eine Auswahlliste (siehe unten), während GET mit 400 antwortet, weil es den Follow-up nicht mitführen kann.

```
POST /api/v1/resolve
{ "query": "daft punk one more time" }
```

```

200 OK
{
  "status": "disambiguation",
  "candidates": [
    { "id": "spotify:0DiWol3A06WpXZgp0goxAV",
      "title": "One More Time", "artists": ["Daft Punk"],
      "albumName": "Discovery",
      "artworkUrl": "https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273..." },
    { "id": "spotify:1hLNqXjr5371Rd3llz5Gof",
      "title": "One More Time (Short Radio Edit)", "artists": ["Daft Punk"],
      "albumName": "One More Time" }
  ]
}

```

Die Web-App zeigt diese Auswahlliste als “Meintest du?”-Panel mit bis zu acht Zeilen pro Seite:



Eine mehrdeutige Free-Text-Suche liefert eine Auswahlliste.

3.3 Genre-Discovery Query

Genre-Discovery beginnt immer mit `genre:.` Sie ist zum Stöbern gedacht, nicht zur konkreten Track-Suche, und wird nur per POST unterstützt.

`genre: ?`

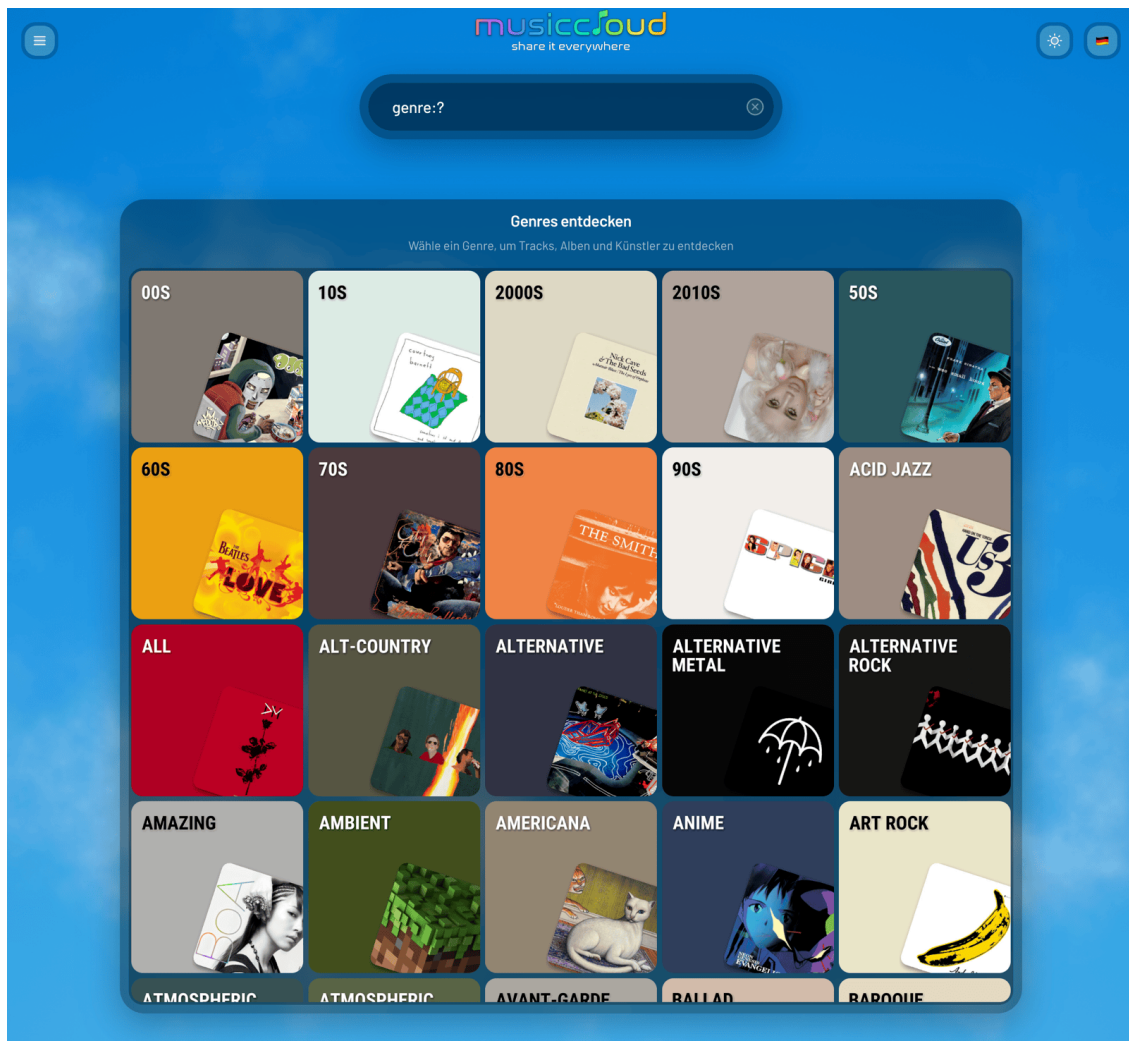

```
genre: jazz
genre: jazz, tracks: 20, vibe: mixed
genre: jazz|r&b, count: 5
```

genre: ? liefert ein Browse-Grid beliebter Genres. Jede Kachel trägt einen name, den du in eine genre: <name>-Query zurückgibst:

```
POST /api/v1/resolve
{ "query": "genre: ?" }
```

```
200 OK
```

```
{
  "status": "genre-browse",
  "genres": [
    { "name": "jazz", "displayName": "Jazz",
      "artworkUrl": "/api/genre-artwork/jazz?v=5",
      "accentColor": "#3b2f63" },
    { "name": "synthpop", "displayName": "Synthpop",
      "artworkUrl": "/api/genre-artwork/synthpop?v=5" }
  ]
}
```



Das genre: ? Browse-Grid beliebter Genres.

genre: <name> liefert bis zu drei parallele Ergebnislisten für Tracks, Alben und Artists. Jede Liste kann null sein, wenn dieser Typ nicht angefordert wurde. Die optionalen Modifier sind

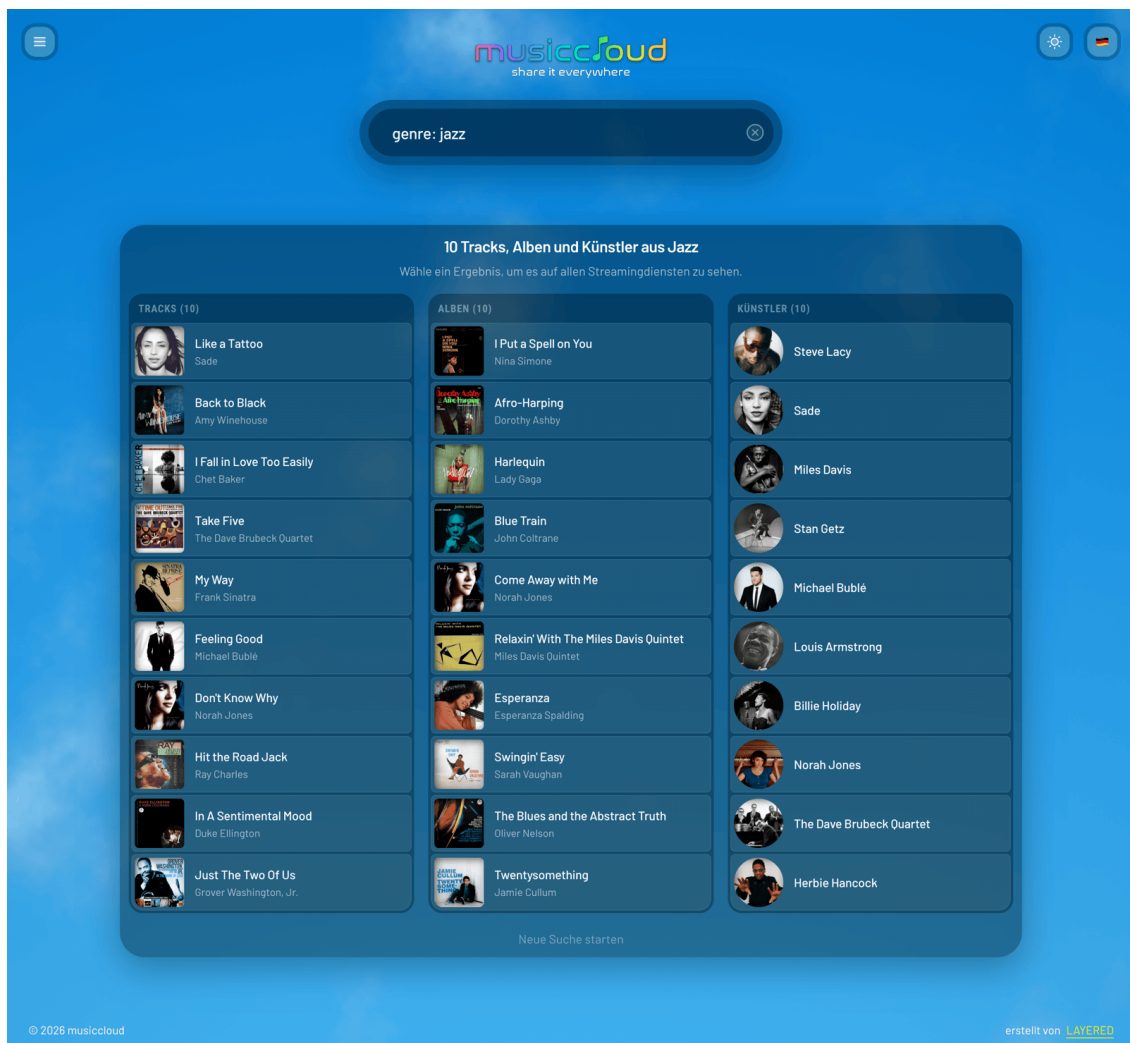
tracks, albums, artists, count und vibe (hot oder mixed). Track- und Album-Zeilen tragen eine `webUrl`, die du in einen Folge-Resolve gibst, um eine Ergebnis-Karte zu erzeugen.

```
POST /api/v1/resolve
```

```
{ "query": "genre: jazz, tracks: 10, artists: 3" }
```

```
200 OK
```

```
{
  "status": "genre-search",
  "query": {
    "genres": ["jazz"], "vibe": "hot",
    "tracks": 10, "albums": null, "artists": 3
  },
  "results": {
    "tracks": [
      { "id": "deezer:1109731", "title": "Take Five",
        "artists": ["The Dave Brubeck Quartet"],
        "albumName": "Time Out", "durationMs": 324000,
        "webUrl": "https://www.deezer.com/track/1109731" }
    ],
    "albums": null,
    "artists": [
      { "id": "deezer:1716", "name": "Miles Davis",
        "webUrl": "https://www.deezer.com/artist/1716" }
    ]
  },
  "warnings": []
}
```



Eine genre:-Suche rendert als drei Ergebnis-Spalten.

4 Structured Search

Structured Search beginnt mit `title:`, `artist:` oder `album:`. Sie ist für konkrete Track-Suchen gedacht, bei denen einzelne Felder bekannt sind.

4.1 Wofür

Structured Search ist präziser als Free Text, weil Titel, Artist und optional Album getrennt an Adapter übergeben werden können. Services mit Feldoperatoren, etwa Spotify, Deezer oder MusicBrainz, können dadurch gezielter suchen. Andere Services erhalten die Felder als kombinierte Suchbegriffe.

4.2 Syntax

`title: The Killing Moon, artist: Echo & The Bunnymen`

`artist: Radiohead`

`title: Karma Police, artist: Radiohead, album: OK Computer, count: 5`

Feld

Bedeutung

<code>title</code>	Track-Titel. Mindestens <code>title</code> oder <code>artist</code> ist erforderlich.
<code>artist</code>	Artist-Name. Mindestens <code>title</code> oder <code>artist</code> ist erforderlich.
<code>album</code>	Optionaler Album-Titel zur Verfeinerung. <code>album</code> allein wird abgelehnt.
<code>count</code>	Optionaler Integer von 1 bis 10. Begrenzt die Auswahlliste bei mehrdeutigen Treffern.

Feldnamen sind case-insensitive. Werte behalten ihre Schreibweise. Felder werden mit Kommas getrennt. Ein fehlendes Komma vor dem nächsten bekannten Feld wird toleriert, zum Beispiel `title: foo artist: bar`. Kommas innerhalb eines Werts sind nicht escaped und gelten als Feldtrenner.

4.3 Validierung

Leere Werte, doppelte Felder, unbekannte Felder und `count` außerhalb von 1 bis 10 liefern 400. Genre-Modifizierer wie `tracks`, `albums`, `artists` und `vibe` werden in Structured Search bewusst abgelehnt und gehören in `genre:-Queries`.

4.4 Antwort

Bei hoher Confidence liefert der Resolver direkt eine Track-Antwort, identisch in der Form zum URL-Resolve oben. Bei mehreren plausiblen Treffern liefert `POST /api/v1/resolve` eine Auswahlliste mit Kandidaten. `count` begrenzt diese Liste zusätzlich zur serverseitigen Obergrenze. `GET /api/v1/resolve` kann keine Auswahlliste fortsetzen und gibt bei Mehrdeutigkeit 400 zurück:

```
GET /api/v1/resolve?query=artist:%20Radiohead
```

```
400 Bad Request
```

```
{
  "error": "MC-URL-0003",
  "message": "Structured query was ambiguous; use POST endpoint
              for disambiguation. (MC-URL-0003)"
}
```

5 selectedCandidate-Follow-up

Wenn eine Suche mehrdeutig ist, sendet `POST /api/v1/resolve` eine Antwort mit `status: "disambiguation"` und Kandidaten. Jeder Kandidat enthält eine `opaque id`. Diese `id` wird unverändert als `selectedCandidate` zurückgesendet, und der Resolver liefert die finale Track-Antwort:

```
POST /api/v1/resolve
{ "selectedCandidate": "spotify:0DiWol3A06WpXZgpOgoxAV" }
```

```
200 OK
```

```
{
  "id": "Xa3kPq7r-T0mfZ2Lc9D1S",
  "shortUrl": "https://musiccloud.io/9Kdp2",
  "track": {
    "title": "One More Time", "artists": ["Daft Punk"],
    "albumName": "Discovery", "isrc": "GBDUW0000059"
  },
  "links": [
```

```

    { "service": "spotify", "displayName": "Spotify",
      "url": "https://open.spotify.com/track/ODiWol3A06WpXZgp0goxAV",
      "confidence": 1, "matchMethod": "isrc" }
  ]
}

```

Clients sollen die ID nicht selbst bauen. Das Format ist intern und kann je nach Service variieren.

6 Fehlerfälle

Fehler tragen einen stabilen, maschinenlesbaren error-Code und eine menschenlesbare message, die mit demselben Code in Klammern endet:

```

404 Not Found
{
  "error": "MC-RES-0001",
  "message": "This track doesn't seem to be available anymore
             on the source service. (MC-RES-0001)"
}

```

Status	Typische Ursache
400	Malformed Query, unbekanntes Feld, leere Structured-Search-Werte, mehrdeutige GET-Suche oder ungültiger selectedCandidate.
401	Fehlende oder ungültige Credentials auf geschützten Endpoints.
404	Die Anfrage ist gültig, aber kein passender Track, Album oder Artist wurde gefunden.
408	Ein Upstream-Service hat nicht rechtzeitig geantwortet.
429	Rate Limit überschritten.
503	Erforderlicher Upstream-Service ist temporär nicht verfügbar.

7 Praxisbeispiele

```

# Eine Spotify-Track-URL auflösen (einmalig, unauthentifiziert)
GET /api/v1/resolve
?query=https://open.spotify.com/track/2Wfa0iMkCvy7F5fcp2zZ8L

# Structured Search, auf 3 Kandidaten begrenzt
POST /api/v1/resolve
{ "query": "title: Karma Police, artist: Radiohead, count: 3" }

# Genre-Discovery: 10 Tracks und 5 Alben aus Jazz
POST /api/v1/resolve
{ "query": "genre: jazz, tracks: 10, albums: 5" }

# Eine Auswahlliste durch Kandidaten-Auswahl fortsetzen
POST /api/v1/resolve
{ "selectedCandidate": "deezer:3135556" }

# Free Text über den Scripting-Endpoint (URL-encoded)
GET /api/v1/resolve
?query=title:%20Bohemian%20Rhapsody,%20artist:%20Queen

```